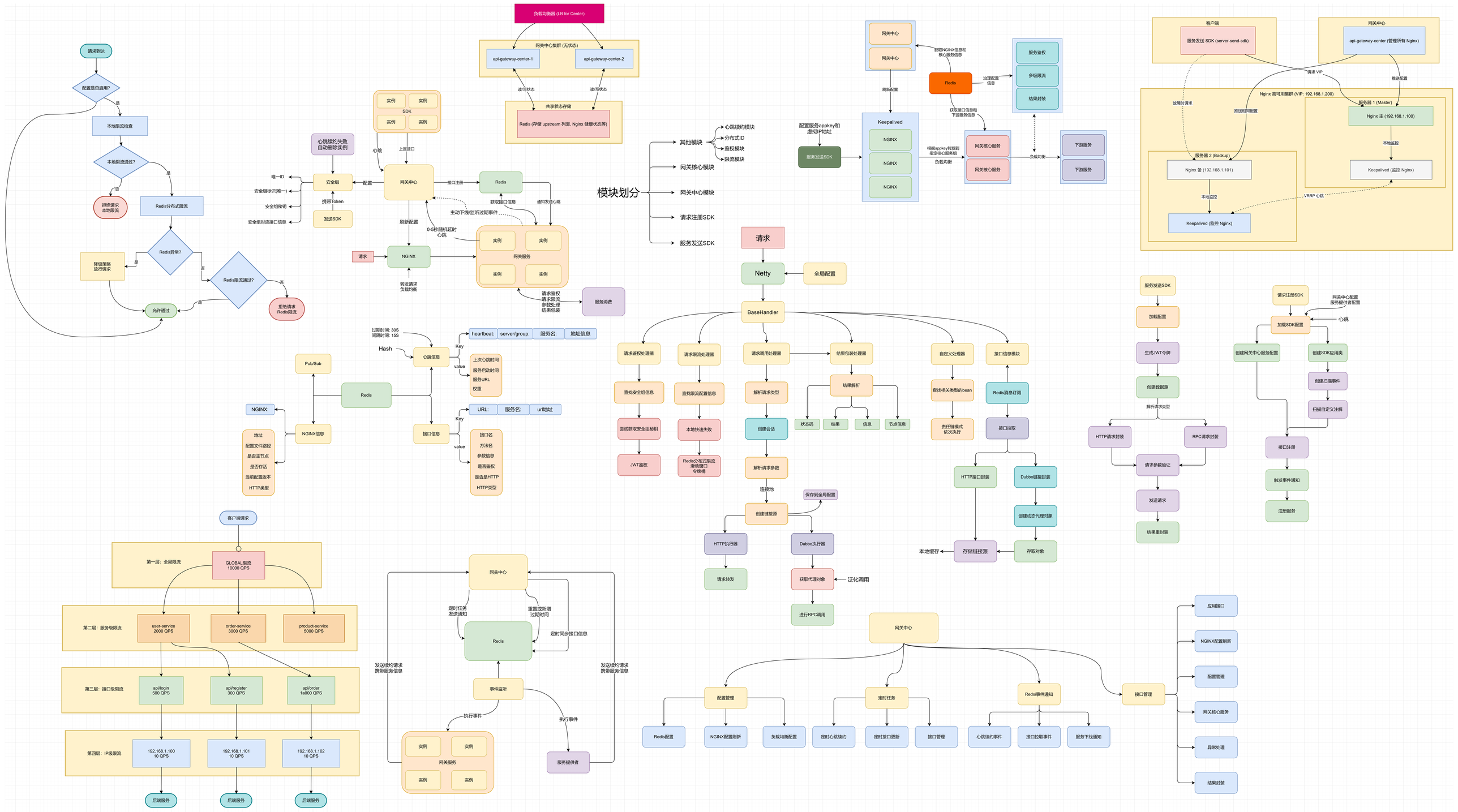
请求到达
配置是否启用?
是
本地限流检查
本地限流通过?
否
拒绝请求
本地限流
是
Redis分布式限流
Redis异常?
是
降级策略
放行请求
否
Redis限流通过?
否
拒绝请求
Redis限流
是
允许通过
负载均衡器 (LB for Center)
网关中心集群 (无状态)
api-gateway-center-1
api-gateway-center-2
读/写状态
读/写状态
共享状态存储
Redis (存储 upstream 列表, Nginx 健康状态等)
实例
实例
SDK
实例
实例
心跳续约失败
自动删除实例
心跳
上报接口
安全组
配置
网关中心
接口注册
Redis
唯一ID
安全组标识(唯一)
安全组秘钥
安全组对应接口信息
携带Token
发送SDK
刷新配置
获取接口信息
通知发送心跳
主动下线/监听过期事件
0-5秒随机延时
心跳
请求
NGINX
转发请求
负载均衡
实例
实例
网关服务
实例
实例
请求鉴权
请求限流
参数处理
结果包装
服务消费
模块划分
其他模块
心跳续约模块
分布式ID
鉴权模块
限流模块
网关核心模块
网关中心模块
请求注册SDK
服务发送SDK
配置服务appkey和
虚拟IP地址
服务发送SDK
Keepalived
NGINX
NGINX
NGINX
根据appkey转发到
指定核心服务组
负载均衡
网关核心服务
网关核心服务
负载均衡
下游服务
下游服务
网关中心
网关中心
刷新配置
获取NGINX信息和
核心服务信息
Redis
治理配置
信息
获取接口信息和
下游服务信息
服务鉴权
多级限流
结果封装
客户端
服务发送 SDK (server-send-sdk)
网关中心
api-gateway-center (管理所有 Nginx)
请求 VIP
推送配置
故障时请求
推送相同配置
Nginx 高可用集群 (VIP: 192.168.1.200)
服务器 1 (Master)
Nginx 主 (192.168.1.100)
本地监控
Keepalived (监控 Nginx)
服务器 2 (Backup)
Nginx 备 (192.168.1.101)
本地监控
Keepalived (监控 Nginx)
VRRP 心跳
过期时间: 30S
间隔时间: 15S
Hash
心跳信息
Key
value
heartbeat:
server/group:
服务名:
地址信息
上次心跳时间
服务启动时间
服务URL
权重
Pub/Sub
Redis
NGINX:
NGINX信息
地址
配置文件路径
是否主节点
是否存活
当前配置版本
HTTP类型
接口信息
Key
value
URL:
服务名:
url地址
接口名
方法名
参数信息
是否鉴权
是否是HTTP
HTTP类型
请求
Netty
全局配置
BaseHandler
请求鉴权处理器
查找安全组信息
尝试获取安全组秘钥
JWT鉴权
请求限流处理器
查找限流配置信息
本地快速失败
Redis分布式限流
滑动窗口
令牌桶
请求调用处理器
解析请求类型
创建会话
解析请求参数
连接池
创建链接源
保存到全局配置
HTTP执行器
请求转发
Dubbo执行器
获取代理对象
泛化调用
进行RPC调用
结果包装处理器
结果解析
状态码
结果
信息
节点信息
自定义处理器
查找相关类型的bean
责任链模式
依次执行
接口信息模块
Redis消息订阅
接口拉取
HTTP接口封装
Dubbo链接封装
创建动态代理对象
存取对象
存储链接源
本地缓存
服务发送SDK
加载配置
生成JWT令牌
创建数据源
解析请求类型
HTTP请求封装
RPC请求封装
请求参数验证
发送请求
结果重封装
请求注册SDK
网关中心配置
服务提供者配置
心跳
加载SDK配置
创建网关中心服务配置
创建SDK应用类
创建扫描事件
扫描自定义注解
接口注册
触发事件通知
注册服务
客户端请求
第一层：全局限流
GLOBAL限流
10000 QPS
第二层：服务级限流
user-service
2000 QPS
order-service
3000 QPS
product-service
5000 QPS
第三层：接口级限流
api/login
500 QPS
api/register
300 QPS
api/order
1a000 QPS
第四层：IP级限流
192.168.1.100
10 QPS
192.168.1.101
10 QPS
192.168.1.102
10 QPS
后端服务
后端服务
后端服务
网关中心
定时任务
发送通知
重置或新增
过期时间
定时同步接口信息
Redis
发送续约请求
携带服务信息
发送续约请求
携带服务信息
事件监听
执行事件
执行事件
实例
实例
网关服务
实例
实例
服务提供者
网关中心
配置管理
定时任务
Redsi事件通知
接口管理
Redis配置
NGINX配置刷新
负载均衡配置
定时心跳续约
定时接口更新
接口管理
心跳续约事件
接口拉取事件
服务下线通知
应用接口
NGINX配置刷新
配置管理
网关核心服务
异常处理
结果封装